

PSInt	C#
Lec32_Act1 Algoritmo Lec32_Act1 Definir metros, resultado Como Real Definir opcion Como Entero Escribir "Ingrese la cantidad de metros:" Leer metros Escribir "1. Milímetros" Escribir "2. Centímetros" Escribir "3. Decímetros" Escribir "4. Hectómetros" Escribir "5. Kilómetros" Leer opcion Segun opcion Hacer 1: resultado = metros * 1000 Escribir metros," metros equivalen a ",resultado," milímetros" 2: resultado = metros * 100 Escribir metros," metros equivalen a ",resultado," centímetros" 3: resultado = metros * 10 Escribir metros," metros equivalen a ",resultado," decímetros" 4: resultado = metros / 100 Escribir metros," metros equivalen a ",resultado," hectómetros" 5: resultado = metros / 1000 Escribir metros," metros equivalen a ",resultado," kilómetros" De Otro Modo: Escribir "Opción incorrecta" FinSegun FinAlgoritmo	Lec32_Act1 internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.Write("Ingrese la cantidad en metros: "); double metros = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Seleccione la unidad a la que desea convertir:"); Console.WriteLine("a. Milimetros"); Console.WriteLine("b. Centimetros"); Console.WriteLine("c. Decimetros"); Console.WriteLine("d. Hectometros"); Console.WriteLine("e. Kilometros"); string opcion = Console.ReadLine().ToLower(); double resultado; switch (opcion) { case "a": resultado = metros * 1000; Console.WriteLine(\$"{metros} metros equivalen a {resultado} milimetros"); break; case "b": resultado = metros * 100; Console.WriteLine(\$"{metros} metros equivalen a {resultado} centimetros"); break; case "c": resultado = metros * 10; Console.WriteLine(\$"{metros} metros equivalen a {resultado} decimetros"); break; case "d": resultado = metros / 100; Console.WriteLine(\$"{metros} metros equivalen a {resultado} hectometros"); break; case "e": resultado = metros / 1000; Console.WriteLine(\$"{metros} metros equivalen a {resultado} kilometros"); break; default: Console.WriteLine("Opcion invalida"); break; } } }

Lec32_Act2

Proceso Lec32_Act2

```

        Definir mes, dia Como Entero
        Definir signo Como Cadena

        Escribir "Ingrese el mes de
nacimiento (1-12):"
        Leer mes
        Escribir "Ingrese el dia de nacimiento:"
        Leer dia
Si (mes=3 Y dia>=21) O (mes=4 Y dia<=19) Entonces
        signo <- "Aries"
        SiNo
Si (mes=4 Y dia>=20) O (mes=5 Y dia<=20) Entonces
        signo <- "Tauro"
        SiNo
Si (mes=5 Y dia>=21) O (mes=6 Y dia<=20) Entonces
        signo <- "Geminis"
        SiNo
Si (mes=6 Y dia>=21) O (mes=7 Y dia<=22) Entonces
        signo <- "Cancer"
        SiNo
        Si
(mes=7 Y dia>=23) O (mes=8 Y dia<=22) Entonces
        signo <- "Leo"
        SiNo
Si (mes=8 Y dia>=23) O (mes=9 Y dia<=22) Entonces
        signo <- "Virgo"
        SiNo
        Si
(mes=9 Y dia>=23) O (mes=10 Y dia<=22) Entonces
        signo <- "Libra"
        SiNo
Si (mes=10 Y dia>=23) O (mes=11 Y dia<=21) Entonces
        signo <- "Escorpio"
        SiNo
Si (mes=11 Y dia>=22) O (mes=12 Y dia<=21) Entonces
        signo <- "Sagitario"
        SiNo
Si (mes=12 Y dia>=22) O (mes=1 Y dia<=19) Entonces
        signo <- "Capricornio"
        SiNo
Si (mes=1 Y dia>=20) O (mes=2 Y dia<=18) Entonces

        signo <- "Acuario"

        SiNo
        signo <- "Piscis"

FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
FinSi

```

Lec32_Act2

internal class Program

```

{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Ingrese el mes de nacimiento
(1-12): ");
        int mes = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese el dia de nacimiento:
");
        int dia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        string signo;

        if ((mes == 3 && dia >= 21) || (mes == 4 &&
dia <= 19)) signo = "Aries";
        else if ((mes == 4 && dia >= 20) || (mes == 5
&& dia <= 20)) signo = "Tauro";
        else if ((mes == 5 && dia >= 21) || (mes == 6
&& dia <= 20)) signo = "Geminis";
        else if ((mes == 6 && dia >= 21) || (mes == 7
&& dia <= 22)) signo = "Cancer";
        else if ((mes == 7 && dia >= 23) || (mes == 8
&& dia <= 22)) signo = "Leo";
        else if ((mes == 8 && dia >= 23) || (mes == 9
&& dia <= 22)) signo = "Virgo";
        else if ((mes == 9 && dia >= 23) || (mes == 10
&& dia <= 22)) signo = "Libra";
        else if ((mes == 10 && dia >= 23) || (mes == 11
&& dia <= 21)) signo = "Escorpio";
        else if ((mes == 11 && dia >= 22) || (mes == 12
&& dia <= 21)) signo = "Sagitario";
        else if ((mes == 12 && dia >= 22) || (mes == 1
&& dia <= 19)) signo = "Capricornio";
        else if ((mes == 1 && dia >= 20) || (mes == 2
&& dia <= 18)) signo = "Acuario";
        else signo = "Piscis";

        Console.WriteLine($"Tu signo zodiacal es:
{signo}");

        switch (signo)
        {
            case "Aries": Console.WriteLine("Hoy
tendras mucha energia, aprovechala en tus
proyectos."); break;
            case "Tauro": Console.WriteLine("Es un buen
dia para poner los pies sobre la tierra."); break;
            case "Geminis": Console.WriteLine("La
comunicacion sera tu mejor herramienta hoy.");
break;

```

<pre> FinSi FinSi Escribir "Tu signo zodiacal es: ", signo Segun signo Hacer "Aries": Escribir "Hoy tendras mucha energia, aprovechala en tus proyectos." "Tauro": Escribir "Es un buen dia para poner los pies sobre la tierra." "Geminis": Escribir "La comunicacion sera tu mejor herramienta hoy." "Cancer": Escribir "Cuida tus emociones y rodeate de tu familia." "Leo": Escribir "Brillaras en cualquier lugar donde estes hoy." "Virgo": Escribir "Pon atencion a los detalles, te traeran buenos resultados." "Libra": Escribir "Busca el equilibrio entre el trabajo y el descanso." "Escorpio": Escribir "Tu intuicion estara mas fuerte que nunca." "Sagitario": Escribir "Es un buen momento para planear un viaje." "Capricornio": Escribir "La disciplina te llevara a cumplir tus metas." "Acuario": Escribir "Tus ideas originales sorprenderan a todos." "Piscis": Escribir "Confia en tu creatividad para resolver un problema." FinSegun FinProceso </pre>	<pre> case "Cancer": Console.WriteLine("Cuida tus emociones y rodeate de tu familia."); break; case "Leo": Console.WriteLine("Brillaras en cualquier lugar donde estes hoy."); break; case "Virgo": Console.WriteLine("Pon atencion a los detalles, te traeran buenos resultados."); break; case "Libra": Console.WriteLine("Busca el equilibrio entre el trabajo y el descanso."); break; case "Escorpio": Console.WriteLine("Tu intuicion estara mas fuerte que nunca."); break; case "Sagitario": Console.WriteLine("Es un buen momento para planear un viaje."); break; case "Capricornio": Console.WriteLine("La disciplina te llevara a cumplir tus metas."); break; case "Acuario": Console.WriteLine("Tus ideas originales sorprenderan a todos."); break; case "Piscis": Console.WriteLine("Confia en tu creatividad para resolver un problema."); break; } } } </pre>
Lec32_Act3 Proceso Lec32_Act3 Definir lado1, lado2, lado3 Como Real Escribir "Ingrese la medida del lado 1:" Leer lado1 Escribir "Ingrese la medida del lado 2:" Leer lado2 Escribir "Ingrese la medida del lado 3:" Leer lado3 Si lado1 == lado2 Y lado2 == lado3 Entonces Escribir "El triangulo es EQUILATERO" SiNo Si lado1 == lado2 O lado1 == lado3 O lado2 == lado3 Entonces Escribir "El triangulo es ISOSCELES" SiNo Escribir "El triangulo es ESCALENO" FinSi FinSi FinProceso	Lec32_Act3 <pre> internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.Write("Ingrese la medida del lado 1: "); double lado1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Ingrese la medida del lado 2: "); double lado2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Ingrese la medida del lado 3: "); double lado3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); if (lado1 == lado2 && lado2 == lado3) { Console.WriteLine("El triangulo es EQUILATERO"); } else if (lado1 == lado2 lado1 == lado3 lado2 == lado3) { </pre>

	<pre> Console.WriteLine("El triangulo es ISOSCELES"); } else { Console.WriteLine("El triangulo es ESCALENO"); } } </pre>
Lec33_Act1 Proceso Lec33_Act1 Definir nombres, telefonos Como Cadena Dimension nombres[10] Dimension telefonos[10] Definir i, posicion Como Entero Para i <- 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer Escribir "Ingrese el nombre de la persona ", i, ":" Leer nombres[i] Escribir "Ingrese el telefono de la persona ", i, ":" Leer telefonos[i] FinPara Escribir "Datos guardados con exito." Escribir "Ingrese la posicion que desea consultar (1-10), o 0 para salir:" Leer posicion Mientras posicion <> 0 Hacer Si posicion >= 1 Y posicion <= 10 Entonces Escribir "Nombre: ", nombres[posicion] Escribir "Telefono: ", telefonos[posicion] SiNo Escribir "Posicion invalida" FinSi Escribir "Ingrese otra posicion (1-10), o 0 para salir:" Leer posicion FinMientras FinProceso	Lec33_Act1 internal class Program { private static void Main(string[] args) { string[] nombres = new string[11]; string[] telefonos = new string[11]; for (int i = 1; i <= 10; i++) { Console.Write(\$"Ingrese el nombre de la persona {i}: "); nombres[i] = Console.ReadLine(); Console.Write(\$"Ingrese el telefono de la persona {i}: "); telefonos[i] = Console.ReadLine(); } Console.WriteLine("Datos guardados con exito."); Console.Write("Ingrese la posicion que desea consultar (1-10), o 0 para salir: "); int posicion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); while (posicion != 0) { if (posicion >= 1 && posicion <= 10) { Console.WriteLine(\$"Nombre: {nombres[posicion]}"); Console.WriteLine(\$"Telefono: {telefonos[posicion]}"); } else { Console.WriteLine("Posicion invalida"); } Console.Write("Ingrese otra posicion (1-10), o 0 para salir: "); posicion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } } }

Lec33_Act2 Proceso Lec33_Act2 Definir frase, invertida Como Cadena Definir i, long Como Entero Escribir "Ingrese una frase:" Leer frase long <- Longitud(frase) invertida <- "" Para i <- long Hasta 1 Con Paso -1 Hacer invertida <- invertida + SubCadena(frase, i, i) FinPara Escribir "Frase invertida: ", invertida FinProceso	Lec33_Act2 internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.Write("Ingrese una frase: "); string frase = Console.ReadLine(); char[] arreglo = frase.ToCharArray(); Array.Reverse(arreglo); string invertida = new string(arreglo); Console.WriteLine(\$"Frase invertida: {invertida}"); } }
Lec34_Act1_inc1 Proceso Lec34_Act1_inc1 Definir opcion Como Entero Definir numero, resto Como Entero Definir binarioTexto Como Cadena Definir binarioNum, posicion Como Entero Definir decimalResultado Como Entero Escribir "1. Convertir decimal a binario" Escribir "2. Convertir binario a decimal" Leer opcion Si opcion = 1 Entonces Escribir "Ingrese un numero decimal:" Leer numero binarioTexto <- "" Mientras numero > 0 Hacer resto <- numero MOD 2 binarioTexto <- ConvertirATexto(resto) + binarioTexto numero <- trunc(numero / 2) FinMientras Escribir "En binario es: ", binarioTexto SiNo Escribir "Ingrese un numero binario:" Leer binarioNum decimalResultado <- 0 posicion <- 0 Mientras binarioNum > 0 Hacer resto <- binarioNum MOD 10 decimalResultado <- decimalResultado + resto * (2^posicion) binarioNum <- trunc(binarioNum / 10) posicion <- posicion + 1 FinMientras	Lec34_Act1_inc1 internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("1. Convertir decimal a binario"); Console.WriteLine("2. Convertir binario a decimal"); int opcion = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (opcion == 1) { Console.Write("Ingrese un numero decimal: "); int decimalNum = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); string binario = ""; if (decimalNum == 0) binario = "0"; while (decimalNum > 0) { int resto = decimalNum % 2; binario = resto.ToString() + binario; decimalNum = decimalNum / 2; } Console.WriteLine(\$"En binario es: {binario}"); } else { Console.Write("Ingrese un numero binario: "); }

Escribir "En decimal es: ", decimalResultado FinSi FinProceso	<pre> long binarioNum = Convert.ToInt64(Console.ReadLine()); int decimalResultado = 0; int posicion = 0; while (binarioNum > 0) { int resto = (int)(binarioNum % 10); decimalResultado += resto * (int)Math.Pow(2, posicion); binarioNum /= 10; posicion++; } Console.WriteLine(\$"En decimal es: {decimalResultado}"); } } } </pre>
Lec34_Act1_inc2 Proceso Lec34_Act1_inc2 Definir peso, altura, imc Como Real Escribir "Ingrese su peso en kg:" Leer peso Escribir "Ingrese su altura en metros:" Leer altura $imc <- \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$ Escribir "Su IMC es: ", imc Si $imc < 18.5$ Entonces Escribir "Clasificacion: Bajo peso" SiNo Si $imc < 25$ Entonces Escribir "Clasificacion: Peso normal" SiNo Si $imc < 30$ Entonces Escribir "Clasificacion: Sobrepeso" SiNo Escribir "Clasificacion: Obesidad" FinSi FinSi FinSi FinProceso	Lec34_Act1_inc2 <pre> internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.Write("Ingrese su peso en kg: "); double peso = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Ingrese su altura en metros: "); double altura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); double imc = peso / (altura * altura); Console.WriteLine(\$"Su IMC es: {imc:F2}"); if (imc < 18.5) Console.WriteLine("Clasificacion: Bajo peso"); else if (imc < 25) Console.WriteLine("Clasificacion: Peso normal"); else if (imc < 30) Console.WriteLine("Clasificacion: Sobrepeso"); else Console.WriteLine("Clasificacion: Obesidad"); } } </pre>
Lec34_Act1_inc3 Proceso Lec34_Act1_inc3 Definir celsius, resultado Como Real Definir opcion Como Caracter	Lec34_Act1_inc3 <pre> internal class Program { private static void Main(string[] args) { </pre>

Escribir "Ingrese la temperatura en grados centigrados:" Leer celsius Escribir "Convertir a:" Escribir "1. Fahrenheit" Escribir "2. Celsius" Escribir "3. Kelvin" Leer opcion Segun opcion Hacer "1": resultado <- (celsius * 9/5) + 32 Escribir celsius, " C equivalen a ", resultado, " F" "2": resultado <- celsius Escribir celsius, " C equivalen a ", resultado, " C" "3": resultado <- celsius + 273.15 Escribir celsius, " C equivalen a ", resultado, " K" De Otro Modo: Escribir "Opcion invalida" FinSegun FinProceso	<pre> Console.Write("Ingrese la temperatura en grados centigrados: "); double celsius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Convertir a:"); Console.WriteLine("a. Fahrenheit"); Console.WriteLine("b. Celsius"); Console.WriteLine("c. Kelvin"); string opcion = Console.ReadLine().ToLower(); double resultado; switch (opcion) { case "a": resultado = (celsius * 9 / 5) + 32; Console.WriteLine(\$"{celsius} C equivalen a {resultado} F"); break; case "b": resultado = celsius; Console.WriteLine(\$"{celsius} C equivalen a {resultado} C"); break; case "c": resultado = celsius + 273.15; Console.WriteLine(\$"{celsius} C equivalen a {resultado} K"); break; default: Console.WriteLine("Opcion invalida"); break; } } </pre>
Lec35_Act1_inc1 Proceso Lec35_Act1_inc1 Definir cantidad Como Real Definir opcion Como Entero Definir continuar Como Caracter Definir usd, eur, mxn, hnl, crc Como Real continuar <- "s" Mientras continuar == "s" Hacer Escribir "Ingrese la cantidad en Quetzales (GTQ):" Leer cantidad usd <- cantidad / 7.75 eur <- cantidad / 8.40 mxn <- cantidad * 2.35 hnl <- cantidad * 3.20	Lec35_Act1_inc1 internal class Program { private static void Main(string[] args) { string continuar = "s"; while (continuar.ToLower() == "s") { Console.Write("Ingrese la cantidad en Quetzales (GTQ): "); double cantidad = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); double usd = cantidad / 7.75; double eur = cantidad / 8.40; double mxn = cantidad * 2.35; double hnl = cantidad * 3.20;

<pre> crc <- cantidad * 70.50 Escribir "Equivalente en Quetzales (GTQ): ", cantidad Escribir "Equivalente en Dolares (USD): ", usd Escribir "Equivalente en Euros (EUR): ", eur Escribir "Equivalente en Pesos mexicanos (MXN): ", mxn Escribir "Equivalente en Lempiras (HNL): ", hnl Escribir "Equivalente en Colones costarricenses (CRC): ", crc Escribir "Desea convertir otra cantidad? (s/n)" Leer continuar FinMientras FinProceso </pre>	<pre> double crc = cantidad * 70.50; Console.WriteLine(\$"Equivalente en Quetzales (GTQ): {cantidad:F2}"); Console.WriteLine(\$"Equivalente en Dolares (USD): {usd:F2}"); Console.WriteLine(\$"Equivalente en Euros (EUR): {eur:F2}"); Console.WriteLine(\$"Equivalente en Pesos mexicanos (MXN): {mxn:F2}"); Console.WriteLine(\$"Equivalente en Lempiras (HNL): {hnl:F2}"); Console.WriteLine(\$"Equivalente en Colones costarricenses (CRC): {crc:F2}"); Console.WriteLine("Desea convertir otra cantidad? (s/n): "); continuar = Console.ReadLine(); } } } </pre>
Lec35_Act1_inc2 Proceso Lec35_Act1_inc2 Definir precio, pago, cambio Como Real Definir centavos Como Real Definir billete200, billete100, billete50, billete20 Como Real Definir moneda10, moneda5, moneda1 Como Real Escribir "Ingresa el precio del producto:" Leer precio Escribir "Ingresa la cantidad con la que pago el cliente:" Leer pago cambio <- pago - precio Si cambio < 0 Entonces Escribir "El pago es insuficiente" SiNo centavos <- cambio billete200 <- centavos / 200 centavos <- centavos MOD 200 billete100 <- centavos / 100 centavos <- centavos MOD 100 billete50 <- centavos / 50 centavos <- centavos MOD 50 billete20 <- centavos / 20 centavos <- centavos MOD 20 moneda10 <- centavos / 10 centavos <- centavos MOD 10 moneda5 <- centavos / 5 centavos <- centavos MOD 5 moneda1 <- centavos / 1 Escribir "El cambio a entregar es: ", cambio Escribir "Billetes de 200: ", billete200	Lec35_Act1_inc2 internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Ingresa el precio del producto: "); double precio = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Ingresa la cantidad con la que pago el cliente: "); double pago = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); double cambio = pago - precio; if (cambio < 0) { Console.WriteLine("El pago es insuficiente"); } else { int restante = (int)Math.Round(cambio); int billete200 = restante / 200; restante %= 200; int billete100 = restante / 100; restante %= 100; int billete50 = restante / 50; restante %= 50; int billete20 = restante / 20; restante %= 20; int moneda10 = restante / 10; restante %= 10; int moneda5 = restante / 5; restante %= 5; int moneda1 = restante / 1; Console.WriteLine(\$"El cambio a entregar es: {cambio:F2}"); Console.WriteLine(\$"Billetes de 200: {billete200}"); } }

Escribir "Billetes de 100: ", billete100 Escribir "Billetes de 50: ", billete50 Escribir "Billetes de 20: ", billete20 Escribir "Monedas de 10: ", moneda10 Escribir "Monedas de 5: ", moneda5 Escribir "Monedas de 1: ", moneda1 FinSi FinProceso	<pre> Console.WriteLine(\$"Billetes de 100: {billete100}"); Console.WriteLine(\$"Billetes de 50: {billete50}"); Console.WriteLine(\$"Billetes de 20: {billete20}"); Console.WriteLine(\$"Monedas de 10: {moneda10}"); Console.WriteLine(\$"Monedas de 5: {moneda5}"); Console.WriteLine(\$"Monedas de 1: {moneda1}"); } } } </pre>
Lec35_Act1_inc3 Proceso Lec35_Act1_inc3 Definir opcionUsuario, opcionPC Como Cadena Definir numeroAleatorio Como Entero Escribir "Elige: piedra, papel o tijera" Leer opcionUsuario numeroAleatorio <- Azar(3) Segun numeroAleatorio Hacer 0: opcionPC <- "piedra" 1: opcionPC <- "papel" 2: opcionPC <- "tijera" FinSegun Escribir "La computadora eligio: ", opcionPC Si opcionUsuario = opcionPC Entonces Escribir "Empate" SiNo Si (opcionUsuario = "piedra" Y opcionPC = "tijera") O (opcionUsuario = "papel" Y opcionPC = "piedra") O (opcionUsuario = "tijera" Y opcionPC = "papel") Entonces Escribir "Ganaste" SiNo Escribir "Gano la computadora" FinSi FinSi FinProceso	Lec35_Act1_inc3 internal class Program { private static void Main(string[] args) { Console.Write("Elige: piedra, papel o tijera: "); string opcionUsuario = Console.ReadLine().ToLower(); Random random = new Random(); int numeroAleatorio = random.Next(0, 3); string opcionPC = ""; switch (numeroAleatorio) { case 0: opcionPC = "piedra"; break; case 1: opcionPC = "papel"; break; case 2: opcionPC = "tijera"; break; } Console.WriteLine(\$"La computadora eligio: {opcionPC}"); if (opcionUsuario == opcionPC) { Console.WriteLine("Empate"); } else if ((opcionUsuario == "piedra" && opcionPC == "tijera") (opcionUsuario == "papel" && opcionPC == "piedra") (opcionUsuario == "tijera" && opcionPC == "papel")) { Console.WriteLine("Ganaste"); } else { Console.WriteLine("Gano la computadora"); } } } }

